

PROJE ÖZET RAPORU: KINESIO-VISION

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Kinesio-Vision, bilgisayarlı görü (computer vision) ve derin öğrenme (deep learning) tekniklerini kullanarak insan biyomekaniğini analiz etmeyi amaçlayan bir yapay zeka projesidir. Sistem, kamera veya video akışı üzerinden anlık olarak insan iskelet yapısını (landmarks) çıkarmakta ve bu koordinat verilerini eğitilmiş bir yapay sinir ağına besleyerek yapılan egzersizin türünü (9 farklı sınıf) yüksek doğrulukla tespit etmektedir.

2. Teknik Altyapı ve Veri Seti

- Veri Seti:** Kaggle üzerinden temin edilen "Fitness Pose Image Dataset". Toplam 3501 adet etiketli veriden oluşmaktadır.
- Sınıflar (9 Adet):** Pushup, pullup, chest dips, bent over row, shoulder press, squat, lunges, plank, glute bridge.
- İskelet Çıkarım Motoru:** Google MediaPipe (33 eklem noktası, her biri için x, y, z ve $visibility$ olmak üzere toplam 132 parametre).
- Makine Öğrenmesi Çerçevesi:** PyTorch (CUDA mimarisi ile GPU hızlandırmalı eğitim).
- Görüntü İşleme:** OpenCV.

3. Geliştirilen Kod Modülleri

Proje temel olarak iki ana mimari modülden oluşmaktadır:

Modül A: Veri Ön İşleme ve Model Eğitimi (train.py)

Bu betik, projenin "öğrenme" merkezidir. İşlevleri şunlardır:

- Veri Temizleme:** CSV dosyasında metin (string) formatında sıkıştırılmış olan MediaPipe iskelet koordinatlarını okur, *Regex (Düzenli İfadeler)* kullanarak sayısal değerlere ayrıştırır ve her bir görsel için 132 özellikten (feature) oluşan bir girdi matrisi oluşturur.
- KinesioNet Mimarisi:** PyTorch üzerinde KinesioNetMultiClass adında Çok Katmanlı Algılayıcı (MLP) tasarlanmıştır.
 - Girdi Katmanı: 132 nöron
 - Gizli Katmanlar: 256 ve 128 nöron (Aşırı öğrenmeyi engellemek için %30 Dropout ve ReLU aktivasyonları ile)
 - Çıktı Katmanı: 9 nöron (Egzersiz sınıfları için).
- Çıktı:** Optimizasyon süreci sonunda en yüksek doğruluğa ulaşan model ağırlıkları kinesio_multiclass_model.pth dosyası olarak sisteme kaydedilir.

Modül B: Çıkarım ve Video Analizi (test . py)

Bu betik, eğitilen modelin gerçek dünyadaki test ve kullanım arayüzüdür. İşlevleri şunlardır:

- **Dinamik İskelet Çıkarımı:** Verilen giriş videosunu (.mp4) kare kare (frame-by-frame) okur ve MediaPipe aracılığıyla her karedeki kişinin eklem noktalarını tespit eder.
- **Gerçek Zamanlı Sınıflandırma:** Çekilen anlık 132 parametreyi tensör formatına çevirip `kinesio_multiclass_model.pth` dosyasına besler. Modelin ürettiği sınıflandırma tahmini (örn: "SQUAT") video üzerine metin olarak yazdırılır.
- **Görüntü Optimizasyonu:** Çıktıların ekrana sığmaması ve veri kaybı yaşanmaması adına, tespit edilen görüntü en fazla 1080 piksel genişlikte olacak şekilde algoritmik olarak yeniden boyutlandırılır (resize).
- **Çıktı:** İşlenen video, üzerine yapay zeka analizleri giydirilmiş bir şekilde `kinesio_analiz_cikti.mp4` olarak diske kaydedilir.

4. Karşılaşılan Teknik Sorunlar ve Çözüm Adımları

- **Bağımlılık Çakışması (Dependency Conflict):** Geliştirme aşamasında MediaPipe, OpenCV ve TensorFlow kütüphanelerinin temelini oluşturan NumPy kütüphanesinin yeni (2.x) ve eski (1.x) sürümleri arasında çakışma yaşanmıştır. Kütüphane bağımlılıkları NumPy 1.23.5 ve OpenCV 4.8.1 sürümlerine sabitlenerek sistem kararlılığı sağlanmıştır.
- **Kadraj Kaynaklı Yanlış Sınıflandırma:** Test aşamasında, videoda ayak bileklerinin kadraj dışında kalması nedeniyle algoritmanın Squat hareketini Glute Bridge olarak algıladığı "Garbage In, Garbage Out" durumu gözlemlenmiştir. Test videolarının uygun uzaklıktan çekilmesi ve OpenCV pencere ölçeklendirme düzeltmeleri ile modelin tüm vücut geometrisini doğru görmesi sağlanmıştır.